

小芽游戏教练

腾讯 IEG 面试题 · 实施与实验报告 v0.11

2026.09.17 | 游戏规则 0.6 | 本地可运行 Demo

玩家通常不会停下游戏，主动打开聊天框。小芽要解决的是：何时值得提醒、依据从哪来、玩家行动后怎样及时闭嘴，以及一场结束后怎样帮玩家带走一点经验。

角色	已经接通的体验	明确边界
军师	公开状态与合法行动比较；危险对位、补位和犹豫时给短提示；模型按需查证	一回合启发式，不是胜率或全局最优
老师	整局统计与关键回合；培养阈值比较；有答案校验的变式题	记录独立行动，不把答对一次叫掌握
陪练	接续对话；明确偏好、本命与玩法目标；静默设置优先	不根据停留断言玩家不会玩

核心闭环

游戏事件 → 可见状态 → 合法分支与版本化知识 → 是否值得提醒 → 简短解释 → 玩家选择 → 原始回合证据 → 整局回顾与后续练习。聊天是补充入口，正常游玩也能遇到小芽。

如何体验

项目内执行 npm start，打开 <http://127.0.0.1:8765/>。选择陪伴风格、三只伙伴和难度，开始训练；想演示对局就在「模式」里选本地对战，对手可选真人同机或电脑对手。DeepSeek 可在 connect.html 加密录入；不配置时保留规则建议，并明确显示本地来源。

本报告不把计划当成果。真实调用、模拟训练、自动测试和真人效果分开报告。当前仍有独立质量评测与完整组合平衡待验；浏览器语音已停用，不计入能力。

01 让建议跟上游戏，而不是打断游戏

介入方式

默认一行字幕或短浮动提示，不打开聊天、不自动展开长解释。首次选择关键时搭把手、带我练或安静；设置跨刷新保留。培养页把结论和数值变化放前面，比较表按需展开。

事件	可以做什么	何时不说
伙伴倒下	比较存活队友的下一回合分支，给免费补位建议	没有合法目标或旧局面已变
不利对位 / 资源紧张	指出一个可行动的风险，再解释代价	玩家已经关注、重复出现或证据不足
停留 / 反复关注	作为弱信号，结合局面判断是否给入口	单纯停留不能证明不会玩
整局结束	自动总结走向，选一个有依据的选择供回看	安静模式只留展开入口，不自动请求模型

熟练之后应该更少提醒

独立行动与提示后的行动分开记录。连续证据可形成降低提示频率的假设，玩家关闭提示也会提高打扰成本。显式静默永远优先，不被模型推断覆盖。

慢模型：每项任务绑定局面与规则版本，玩家出招或离开即作废；远端没取消成功也不得显示旧答案。详见 05 页的失败清单。

浏览器语音已停用 (v0.11)：本机 macOS Chrome 上声音选择不可靠（一律播成粤语并伴随结尾爆音），代码保留在开关后。文字提示与字幕不依赖语音。

02 Agent 的职责与工具边界

ReAct 在这里怎么工作

玩家问“只能回血吗”，模型可以先 `read_state`，再根据回执选择 `compare_actions` 或 `search_rules`，而不是每次固定调用全部工具。当前最多两次工具规划；非法参数、重复调用、过长回执和预算耗尽都会停止。展示工具与证据，不展示隐藏思考正文。

工具	宿主程序实际执行
<code>read_state</code>	读取公开队伍、资源与合法行动，排除待执行动作和真实随机种子
<code>search_rules</code>	按规则版本检索知识卡，返回反例、条件与引用ID
<code>compare_actions</code> / <code>simulate_branch</code>	共用游戏结算器，覆盖对手合法行动和两种同速顺序；不偷看未来
<code>read_match</code> / <code>read_evidence</code>	整局统计与关键回合分页；按回合读取原始事件；缺失明确返回
<code>inspect_training</code>	读取当前培养资源、目标、本命和加点阈值变化

模型不负责的事

伤害、行动合法性、培养扣点、权限限制和过期校验由程序执行。工具都是只读的，模型不能替玩家出招或加点。线上竞技（pvp-live）赛中前置拒绝战术请求，本地对战不拒绝（见 07 页）；本机原型仍接受客户端快照，生产必须改用权威对局服务。

为什么要用 LLM

引擎能算数，但理解“我不想一直换宠”“我想稳一点”和自然追问更适合模型。模型负责理解、选择查证路径和解释；规则计算提供可核对的事实。原来大量本地拦截把对话做死，本轮已让复盘和口语求助真正进入模型。

03 RAG：把知识变成可验证的候选依据

知识规模与来源

49张原创本地化战术卡 + 41条从引擎生成的参考，共90条。卡片携带适用版本、来源、反例、requiredEvidence和条件标记。外部宠物对战经验只提供设计思路；本地属性、能量与换宠规则以引擎为准。

本地多语言 MiniLM 生成384维向量，词项检索与语义候选用RRF融合。冷启动或语义服务失败时退回词项；检索成功不代表战术最优，还需行动分支计算。

方法	命中@3	MRR	负例拒绝
词项	11/14	0.667	1/2
纯语义	9/14	0.536	2/2
混合	11/14	0.750	1/2

这20条是曾经使用过的开发评测，4条dev、16条test（其中2负例），不是新的独立盲测。混合提高了本样本排序，没有提高命中条数，也尚未证明最终模型答案更好。

32K 上下文怎么办

当前状态与硬偏好优先，原始战报留在窗口之外；按任务带入整局摘要、关键回合和相关知识。工具结果分页，完整对象裁剪，不把JSON截断。用户指定旧回合时重新从本机归档装配；本次未带入的记录明确缺失。

服务器使用官方 DeepSeek V4 tokenizer 与chat template计数，32,768窗口中预留320输出和1,024安全余量。长历史测试保留28HP、6能量和回合ID；真实API计数比本地多2-3 token，以API usage为准。

04 两种 RL 实验：学开口，也学工具选择

实验 A：干预时机 Q-learning

状态包括风险、可信度、熟练度、近期打扰和偏好；动作是沉默或短提示。五类模拟用户，三个种子各6000局，每局24步。显式静默与合法性是硬约束，不让学习器修改。

策略	回报/局	提示/局	增量帮助/局
无提示	0	0	0
固定规则	-1.113	5.89	1.38
未训练	-0.770	4.55	1.16
Q-learning	1.116	1.70	0.86

只按验证集选择seed71；每策略测试500局，完整各种子数据见JSON。RL提示更少、帮助次数也更少，较高奖励来自帮助与打扰的权衡。偏移下回报0.581，不能外推真人收益。训练432000步、验证86400步、测试288000步均保存完整压缩轨迹。

实验 B：语言模型工具输出头 REINFORCE

SmolLM2-135M-Instruct冻结骨干，实际训练read_state与search_rules两个输出行，共1152参数。使用采样奖励、batch baseline、KL正则和梯度裁剪。24条训练、8条验证、16条留出题；三个种子各250轮，按验证挑检查点。

未训练8/16；训练后三个种子均15/16；参数L2变化0.9149–0.9744。保存模型检查点和750行训练轨迹。它是英文二选一工具任务，不是完整多步Agent RL，不是DeepSeek微调，也没有接入真人随机探索。

Agentic RL 的直观含义

把工具选择、是否继续查证等Agent行为放进交互轨迹，按任务结果给予奖励并更新策略。这里分别完成了干预策略训练和很小的模型工具决策训练；二者不能互相冒充。

05 从试玩失败到可复现的修复

暴露的问题	修复	验收边界
明明有局面却反问血量	所有角色获得公开状态与最新事件，倒下口语求助进入补位分析	真实DeepSeek补位读取132HP/5豆，无需重报
问整局却只说最后一回合	整局归档、关键回合与指定回合工具；结算自动请求模型	15回合败局与连续追问真实调用
5豆说成满豆、取消行动说成命中	补能量语义与回合绑定校验	窄校验，不能证明所有自然语言正确
代码改了服务没更新	版本状态与运行态核查，明确重启后的密钥状态	真实调用记录标runtimeVersion
预制回答淹没模型	保留确定性规则/判题，复盘和战况交模型解释	降级标来源，不冒充模型回答

真实模型记录 (v0.10 采集)

五条生成：补位、败局分析、连续追问、自动总结、天气规则，3134–3722ms；PVP绕过3ms拒绝且无上游调用。天气问题实际使用search_rules后read_state。原始回答和工具轨迹保存在reports/live-model-v10.json。

仍发现名称漂移：把净化药、能量果叫作解药、以太；数字校验未拦住，已补名称约束，需复验。天气回答对速度顺序解释不足。成功状态码不等于质量合格，S04完整独立评测保持未勾。

本轮127项自动测试通过，覆盖规则结算、权限、上下文、取消、缓存、回合证据、本地对战与浏览器模块图。当前usage只记录最终生成，不能冒充含规划调用的完整成本。

06 游戏复杂度服务于教学

12只伙伴、6类元素、每只6选4技能

阵容建议不靠编造的定位标签，只用可核对的数据：按 TYPE_ADVANTAGES 算出三只的共同弱点（哪些属性一次能克制两只以上）、技能克制面、重复属性与速度线，并在营地常驻显示。每条结论都附边界：按属性与面板得出，不代表对手实际会怎么打。

保留狐的灼烧追击、狮的破防爆发、龟的防御回复、鹿的吸血续航等职责；增加风系清场与慢速强化伙伴。八只基础与四只战术伙伴分组，所有内容可直接试，不靠数值肝度遮住教练价值。

强化与反制

蓄势/护甲每层提高对应攻防15%，最多2层；持续3次在场回合末，主动换宠或倒下清除。破势攻击后驱散，防御可阻挡。两种携带物每局一次，分别提供满血减伤与低能量补给。

后期环境

细雨与山风持续前4回合，对双方生效；清风可移除。环境是小幅修正而非必带钥匙。换宠仍占一个行动，不能再攻击或吃药；强制补位免费，不额外承伤。

检查而非宣称平衡

新增机制测试已验证持续时间、叠加、驱散、携带物一次性、环境移除和旧存档迁移。660场单宠默认配招对照发现风系支援偏弱；该测试不衡量3v3协同，因此完整组合平衡仍未验收。

接下来如何证明教学有效

先看没有直接提示的独立选择，再换宠物、关卡或资源条件测试迁移。系统已有跨局、多情境的证据标记，但它只叫迁移迹象；真人学习结论需要受控试玩与保留组，不能用胜率或采纳率替代。

07 本地对战：把「PVP 场景」真正做出来

题目场景写的是「进行 PVP 对战」，而本项目此前只有 PVE，PVP 只以「拒绝服务」的形式存在于单元测试里，演示时看不见。v0.11 补上了本地对战，但没有假装做成联网 PVP。

对局不用关卡：对手自由配队并适配等级

训练模式选关卡，对手是关卡预设的固定阵容。对局模式不走关卡：对手从全部 12 只里随机选 3 只，每只从自己的可学技能里配 4 招、带一件携带物，等级按我方队伍平均等级适配。同一个随机编号可复现同一套对手阵容，且生成过程不读取玩家的选择或成长。

两种对手，同一套规则

真人分屏同屏：底部并排两块操作面板，双方各自选招。选完只显示「已锁定」，双方都锁定才亮牌并一起结算，因此同屏也不会让后手看到先手选了什么，同时出招的博弈得以保留。不再需要交接设备。补位时轮到谁，谁的面板才可用。

电脑对手：单面板，单人也能跑通整条流程，出招由引擎的 chooseEnemy() 按难度决定（随机 / 优先伤害治疗 / 枚举比较），一次模型都不调用。

双方各配一条教练

两条教练条分别分析自己那一侧：同一套引擎与同一套规则，对面用 player/enemy 对调的镜像上下文，因此它看到的是对方的局面，也不会读到任何隐藏信息——待执行动作本来就不在上下文里。实测两侧结论各自正确且互不相同（我方优先「火花」，对方优先「换上晶角犀」）。这样“公平性”不再是靠闭麦回避，而是两边都有。

教练在对局中的介入规则

本地对战一律允许教练，对手是电脑或真人都一样。教练是玩家的助手；分屏时对方也有自己的一条教练，因此不构成不公平，而不是靠闭麦回避。真正该守的底线是「不读取对方待执行的动作」，项目一直遵守且有测试。

这条规则改过两次：初版把所有对局一律闭麦，等于把军师在题目指定的 PVP 场景里禁用；第二版「电脑开、真人关」不自洽，因为电脑对手存在的意义就是模拟真人。「本地对战一律开、只保留线上竞技闭麦」是两次纠错后的结果。

实现边界

项	状态
引擎	createGame 接受 mode 与 enemyTeam/enemyPets；buildVersusOpponent 生成可复现的自由阵容；resolveTurn 支持 manualReplace 与 replaceSide；PVE 路径行为不变
教练	coach/policy.js 只把 pvp-live 列为闭麦；观察层与知识包接受 pve 与 pvp-local。服务端模式白名单同为此四种（曾漏 pvp-local，见下）

项	状态
已验证	对局隐藏关卡、对手自由配队与等级适配、对手可选自己的三只；双方锁定后一起结算；两侧面板逐行对齐；两侧教练结论各自正确；整局跑完自动复盘
未做	两名真人的多局验收、联网 PVP、权威对局服务。当前是同一台设备分屏，服务端仍接受客户端快照

已知缺陷与修复

开发中真实发生过两个缺陷，都已修复并留了回归测试。一是电脑对手也走了 `manualReplace`，没人替它选补位，对局永久卡在补位阶段。二是更隐蔽的一个：服务端校验 `context.mode` 的白名单漏了 `pvp-local`，于是对局里的模型请求全部被 400 拒绝、静默回退成本地规则——规则建议照常工作，界面看不出异常，本地对战因此从未产生过模型解释。新增的回归测试会遍历客户端可能发送的每一种模式。

08 交付索引、复现与仍待验证的内容

入口	用途
README.md / npm start	启动、模型连接与无密钥降级
docs/DIFFICULTY-AND-SOLUTIONS.md	提交要求 1 正文：13 个难点的难点/方案/验证/边界
docs/COMPANION-DESIGN.md	陪练角色设计：现状盘点、仅设计部分与差距
docs/CHECKLIST.md	保留原任务，每项按证据勾选
docs/EXPERIMENTS.md	样本、指标、边界与复现命令
reports/live-model-v10.json	真实模型回答、时延、工具与token计数
reports/semantic-retrieval.json	词项、语义、混合检索逐题结果
reports/intervention.json	三种子策略训练、验证与测试
reports/tool-router-rl.json	1152参数工具决策RL结果
mechanics.test.js / pvp.test.js / browser.test.js / npm test	机制、本地对战与浏览器模块图回归

尚未完成的验收

逐项完成状态、未勾原因与证据见 docs/CHECKLIST.md (39 项未勾，每项都写了为什么)。未完成的不改名为已完成。

公开技术来源

DeepSeek tokenizer与模板：api-docs.deepseek.com/quick_start/token_usage/
多语言嵌入：huggingface.co/sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
小模型：huggingface.co/HuggingFaceTB/SmolLM2-135M-Instruct；revision 12fd25f77366fa6b3b4b768ec3050bf629380bac
竞品与领域来源见 docs/LINGBAO-RESEARCH.md、docs/COMPANION-DESIGN.md；知识卡来源见 knowledge/sources.json。官方资料、转载与设计推断分开记录。

面试可重点演示：不打开聊天也有帮助；模型能依据工具回执接住追问；出招之后旧建议消失；实验失败与局限都有原始记录。